



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИКБО-50-23 Астахов С.П.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Свищёв А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1.	Цель работы и задание.....	3
2.	Описание этапов.....	4
3.	Выводы	7

1. Цель работы и задание

Цель работы: изучить структуру и функционал рассматриваемой информационной системы.

Задачи: необходимо детально описать функционал системы в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта.

Порядок выполнения работы:

1. Собрать предварительную информацию.
2. Составить описание объекта автоматизации (проанализировать, что представлено на текущий момент в существующих системах, возможно оформление в виде таблицы).
3. Описать основные функции системы. Оформление возможно, в виде таблицы:

Наименование	Краткое описание

4. Описать ожидаемые результаты реализации моделируемой системы.

Персональный вариант: 2 (Моделирование работы автохозяйства.)

2. Описание этапов

1. Собор информации

Соберем предварительную информацию по теме и опишем 3 системы:

а) Система управления автопарком (Fleet Management System):

Эта система помогает управлять автопарком компании, включая контроль за состоянием транспортных средств, их техническим обслуживанием, планированием маршрутов и учетом топливных расходов. Примером такой системы является **1С: Транспортная логистика и экспедирование**.

б) Логистическая информационная система (TMS — Transportation Management System):

Она предназначена для организации грузоперевозок, расчета оптимальных маршрутов, контроля за движением транспортных средств и учета сроков доставки. Примером является **SAP TMS**.

в) Системы мониторинга транспорта (GPS-трекеры):

Эти системы позволяют отслеживать местоположение транспортных средств в режиме реального времени, контролировать скорость движения, остановки и другие параметры. Примером может служить **Wialon Hosting**.

2. Составление описания объекта автоматизации

Теперь перейдем к анализу текущего состояния выбранной системы. Возьмем систему управления автопарком. В таблице отразим основные элементы системы и возможные улучшения.

Таблица 1 – Основные элементы и их возможная автоматизация

Элемент системы	Текущая функциональность	Возможности автоматизации
Управление автопарком	Ручной учет состояния ТС, записи в журнале	Автоматизация учета, интеграция с GPS-трекингом
Планирование маршрутов	Вручную, без учета трафика и погодных условий	Оптимизация маршрутов с помощью алгоритмов
Учет расхода топлива	Бумажные ведомости, риск ошибок	Автоматический сбор данных с датчиков
Техобслуживание	График ТО составляется вручную	Автоматическое уведомление о необходимости ТО

3. Описание основных функций системы

Основные функции системы управления автопарком можно оформить следующим образом:

Таблица 2 – Функции системы

Наименование функции	Краткое описание
Управление автопарком	Учёт всех транспортных средств, их состояния, истории эксплуатации
Планирование маршрутов	Оптимизация маршрутов доставки грузов/перевозок пассажиров
Учет расхода топлива	Мониторинг расхода топлива, расчёт затрат
Организация техобслуживания	Планирование регулярных ТО, учет выполненных работ
Финансовая отчётность	Подготовка финансовых документов, автоматический расчет налогов

Управление персоналом	Учет сотрудников, график смен, оплата труда
Анализ производительности	Оценка эффективности работы всего хозяйства, КРІ водителей

4. Ожидаемые результаты реализации моделируемой системы

После внедрения системы управления автопарком можно ожидать следующие результаты:

- **Повышение эффективности управления автопарком:** благодаря автоматической регистрации технического состояния транспортных средств и их планового обслуживания, сократятся простои и уменьшатся затраты на ремонт.
- **Оптимизация маршрутов:** использование алгоритмов оптимизации позволит сократить пробег, снизить расход топлива и повысить удовлетворенность клиентов за счет своевременной доставки.
- **Улучшенная финансовая прозрачность:** система автоматически рассчитывает расходы на топливо, запчасти, зарплаты, что облегчит составление бюджета и повысит точность финансового планирования.
- **Автоматизация отчетности:** внедрение электронной документации упростит подготовку отчетности перед контролирующими органами и обеспечит оперативную доступность данных для руководства.

3. Выводы

В данной практической работе мы собрали информацию с источников и описали несколько систем моделирование работы автохозяйства. Также расписали основные функции выбранной одной из систем, а также ожидаемые ее результаты.